**Ответы и решения**

| | |
|---|---|
| **1** | 28 |
| **2** | 25 |
| **3** | 6 |
| **4** | 0,25 |
| **5** | 0,488 |
| **6** | -1 |
| **7** | 0.84 |
| **8** | 2 |
| **9** | 3 |
| **10** | 750 |
| **11** | 0.1 |
| **12** | 3 |

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**13** **Решение.**

а) $\sqrt{\dfrac{3-x}{2+x}}+3\sqrt{\dfrac{2+x}{3-x}}=4.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases}\dfrac{3-x}{2+x}\geq 0,\\ \dfrac{2+x}{3-x}\geq 0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}x\in(-2;3],\\ x\in[-2;3)\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad x\in(-2;3).$

Пусть $\sqrt{\dfrac{3-x}{2+x}}=t,\quad t\geq 0$. Тогда исходное уравнение примет вид:

$$t+\frac{3}{t}=4\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}t\neq 0,\\ t^2-4t+3=0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}t\neq 0,\\ \left[\begin{array}{l}t=1,\\ t=3\end{array}\right.\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}t=1,\\ t=3.\end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l}\sqrt{\dfrac{3-x}{2+x}}=1,\\ \sqrt{\dfrac{3-x}{2+x}}=3\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}\dfrac{3-x}{2+x}=1,\\ \dfrac{3-x}{2+x}=9\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}\dfrac{3-x-2-x}{2+x}=0,\\ \dfrac{3-x-18-9x}{2+x}=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}1-2x=0,\\ -15-10x=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=0,5,\\ x=-1,5.\end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{4}{3};\ \dfrac{2}{3}\right]$.

Так как $-\dfrac{4}{3}<0,5=\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{6}<\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$, то $x=0,5\in\left[-\dfrac{4}{3};\ \dfrac{2}{3}\right]$.

Так как $-1,5=-\dfrac{3}{2}=-\dfrac{9}{6}<-\dfrac{8}{6}=-\dfrac{4}{3}$, то $x=-1,5\notin\left[-\dfrac{4}{3};\ \dfrac{2}{3}\right]$.

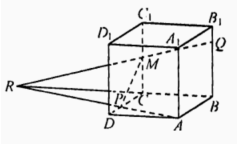
Ответ: а) $-1,5;\quad 0,5;$

б) $0,5.$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**14** **Решение.**

а) Пусть прямые $AP$ и $BC$ пересекаются в точке $R$.




Тогда точка $M$ точка пересечения прямых $QR$ и $CC_1$.
Треугольники $ARB$ и $PRC$ подобны, откуда $\frac{RC}{RB} = \frac{PC}{AB} = \frac{2}{3}; RC = 2BC = 24$.
Треугольники $QRB$ и $MRC$ подобны, откуда $\frac{MC}{QB} = \frac{RC}{RB} = \frac{2}{3}; MC = \frac{2}{3}QB = 6$.
Значит, $M$ - середина $CC_1$.

б) Расстояние от точки $C$ до плоскости $APQ$ равно высоте $h$ пирамиды $CPRM$, опущенной из вершины $C$. Объём пирамиды $CPRM$, с одной стороны, равен

$$\frac{1}{3} \cdot RC \cdot S_{MPC} = \frac{1}{3} \cdot RC \cdot \frac{1}{2} PC \cdot CM = 192.$$

С другой стороны, объём пирамиды $CPRM$ равен $\frac{1}{3} \cdot h \cdot S_{RPM}$. Значит,

$$h = \frac{3 \cdot 192}{S_{RPM}}.$$

В треугольнике $RPM$ находим стороны: $RP = 8\sqrt{10}, RM = 6\sqrt{17}, MP = 10$. По теореме косинусов

$$\cos \angle MRP = \frac{MR^2 + RP^2 - MP^2}{2MR \cdot PR} = \frac{12}{\sqrt{170}},$$

откуда $\sin \angle MRP = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{170}}$.
Площадь треугольника $RPM$ равна $S_{RPM} = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{17} \cdot 8\sqrt{10} \cdot \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{170}} = 24\sqrt{26}$.
Следовательно, $h = \frac{3 \cdot 192}{24\sqrt{26}} = \frac{12\sqrt{26}}{13}$.

**Ответ:**

б) $\frac{12\sqrt{26}}{13}$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**15** **Решение.**

$\log_{0,5}^2(-\log_3 x) - \log_{0,5}\log_3^2 x \le 3.$

Найдём ОДЗ:

$\begin{cases} -\log_3 x > 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x < 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x < \log_3 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1.$

$$\log_{0,5}^2(-\log_3 x) - \log_{0,5}\log_3^2 x \le 3 \quad \Leftrightarrow \quad \log_{0,5}^2(-\log_3 x) - 2\log_{0,5}|\log_3 x| - 3 \le 0.$$

Так как $\log_3 x < 0$, то $|\log_3 x| = -\log_3 x$. Тогда полученное неравенство примет вид:

$$\log_{0,5}^2(-\log_3 x) - 2\log_{0,5}(-\log_3 x) - 3 \le 0.$$

Пусть $\log_{0,5}(-\log_3 x) = t$. Последнее неравенство примет вид:

$$t^2 - 2t - 3 \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-3)(t+1) \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad -1 \le t \le 3.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$-1 \le \log_{0,5}(-\log_3 x) \le 3 \quad \Leftrightarrow \quad \log_{0,5}2 \le \log_{0,5}(-\log_3 x) \le \log_{0,5}0,125 \quad \Leftrightarrow \quad 2 \ge -\log_3 x \ge \frac{1}{8} \quad \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \quad -2 \le \log_3 x \le -\frac{1}{8} \quad \Leftrightarrow \quad \log_3\frac{1}{9} \le \log_3 x \le \log_3 3^{-\frac{1}{8}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{9} \le x \le \frac{1}{\sqrt[8]{3}}.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in \left[\frac{1}{9};\ \frac{1}{\sqrt[8]{3}}\right]$.

Ответ: $\left[\frac{1}{9};\ \frac{1}{\sqrt[8]{3}}\right]$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**16** **Решение.**

В каждой области рабочие трудятся по $100 \cdot 10 = 1000$ часов.

Пусть в первой области будет затрачено на добычу алюминия $a$ человеко-часов, где а $b^2$ часов – на добычу $b$ кг алюминия во второй области, где $b^2 \in [0; 1000]$, тогда $b \in \left[0; 10\sqrt{10}\right]$.

| | Алюминий | | Никель | |
|---|---|---|---|---|
| | Количество человеко-часов | Количество, кг | Количество человеко-часов | Количество, кг |
| Область 1 | $a$ | $0{,}3a$ | $1000-a$ | $0{,}1(1000-a)$ |
| Область 2 | $b^2$ | $b$ | $1000-b^2$ | $\sqrt{1000-b^2}$ |
| Всего | | $0{,}3a+b$ | | $0{,}1(1000-a)+\sqrt{1000-b^2}$ |

Так как на 1 кг алюминия приходится 1 кг никеля, то общие массы алюминия и никеля должны быть равны:

$$0,3a + b = 0,1\,(1000 - a) + \sqrt{1000 - b^2} \quad \Leftrightarrow \quad 0,2a = 50 - \frac{b}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1000 - b^2}.$$

Пусть $z$ кг – масса сплава. Тогда:

$$z = 0,3a + b + 0,1\,(1000 - a) + \sqrt{1000 - b^2} \quad \Leftrightarrow \quad z = 0,2a + b + 100 + \sqrt{1000 - b^2}.$$

$$\begin{cases} 0,2a = 50 - \dfrac{b}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt{1000 - b^2}, \\ z = 0,2a + b + 100 + \sqrt{1000 - b^2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

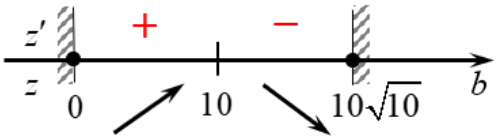
$$\Leftrightarrow \quad z = 50 - \frac{b}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1000 - b^2} + b + 100 + \sqrt{1000 - b^2} \quad \Leftrightarrow \quad z = 150 + \frac{b}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{1000 - b^2}$$
.

Требуется найти $z$ наибольшее при $b \in \left[0; 10\sqrt{10}\right]$. Найдём производную:

$$z' = \frac{1}{2} - \frac{3b}{2\sqrt{1000 - b^2}} = \frac{\sqrt{1000 - b^2} - 3b}{2\sqrt{1000 - b^2}}.$$

Найдём нули производной:

$$\frac{\sqrt{1000 - b^2} - 3b}{2\sqrt{1000 - b^2}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{1000 - b^2} = 3b \quad \Leftrightarrow \quad 1000 - b^2 = 9b^2 \quad \Leftrightarrow \quad b^2 = 100 \quad \Leftrightarrow$$
$b = 10.$




Следовательно, $b = 10$ – точка максимума, и значит $z$ будет наибольшим при $b = 10$.

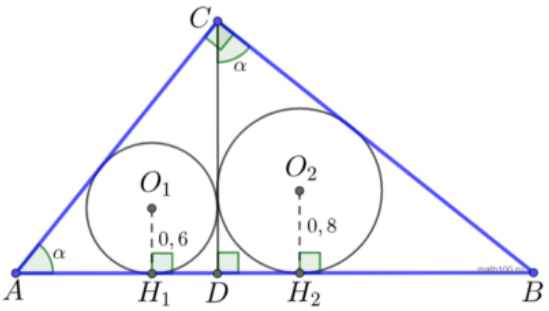
$$z\,(10) = 150 + \frac{10}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{1000 - 100} = 150 + 5 + 45 = 200 \text{ кг}.$$

Ответ: 200.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**17** **Решение.**

а) Пусть $\angle CAD = \alpha$, тогда $\angle ACD = 90^\circ - \alpha$ и




$\angle BCD = 90^\circ - \angle ACD = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$. Следовательно, прямоугольные треугольники *ACD* и *BCD* подобны по острому углу. Что и требовалось доказать.

б) Так как треугольники *ACD* и *BCD* подобные, то коэффициент подобия $k = \dfrac{O_1H_1}{O_2H_2} = \dfrac{0,6}{0,8} = \dfrac{3}{4}$. Пусть *CD* = 3*x*, тогда *BD* = 4*x*. По теореме Пифагора из треугольника *CDB*: $CB^2 = CD^2 + BD^2 \quad \Leftrightarrow \quad CB = \sqrt{9x^2 + 16x^2} = 5x$. Тогда $AC = \dfrac{3}{4} \cdot BC = \dfrac{15x}{4}$; $AD = \dfrac{3}{4} \cdot CD = \dfrac{9x}{4}$ и $AB = AD + BD = \dfrac{9x}{4} + 4x = \dfrac{25x}{4}$. Радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник *ACD*:

$$r_{ACD} = \frac{AD + CD - AC}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{10} = \frac{9x + 12x - 15x}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{4}{5}.$$

Тогда радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник *ABC*:

$$r_{ACB} = \frac{AC + BC - AB}{2} = \frac{15x + 20x - 25x}{8} = \frac{5}{4} \cdot x = \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1.$$

Ответ: 1.

**18** **Решение.**

$$\begin{cases} x + y = a, \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a - y, \\ 2(a - y) - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a - y, \\ y = \dfrac{2a - 3}{3} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a - \dfrac{2a - 3}{3}, \\ y = \dfrac{2a - 3}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{a + 3}{3}, \\ y = \dfrac{2a - 3}{3}. \end{cases}$$

По условию $x > y$, поэтому:

$$\frac{a + 3}{3} > \frac{2a - 3}{3} \,|\cdot 3 \quad \Leftrightarrow \quad a + 3 > 2a - 3 \quad \Leftrightarrow \quad a < 6.$$

Ответ: $a \in (-\infty;\, 6)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**19** **Решение.**

а) Средняя масса трёх гирек равнялась 10 г, а после добавления четвёртой стала равна 11 г. Значит, масса добавленной гирьки равна $4 \cdot 11 - 3 \cdot 10 = 14$ (г), что невозможно, поскольку гирька с такой массой уже присутствует в первой куче.

б) Пусть в первой куче было $n$ гирек, а их средняя масса равнялась $a$ г. Тогда сумма масс всех гирек в ней равнялась $na$ г. После того, как из второй кучи в первую переложили гирьку массой $k$ г, в первой куче стало $n+1$ гирек, их средняя масса стала равна $a+1$ г, а сумма масс всех гирек в первой куче стала равна $na+k$ г. Таким образом,

$$(n+1)(a+1) = na + k; na + n + a + 1 = na + k; a = k - n - 1.$$

Следовательно, число $a$ целое и не может равняться 8,5 .

в) Сумма масс $n$ гирек не меньше $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, следовательно, $a \geq \frac{n+1}{2}$. В первую кучу переложили гирьку массой $k = a + n + 1$ (г). Масса этой гирьки не превосходит 40 г, откуда получаем:

$$40 \geq k = a + n + 1 \geq \frac{n+1}{2} + n + 1; \frac{3n+3}{2} \leq 40; n \leq 25\frac{2}{3}.$$

Следовательно, наибольшее значение $n$ не превосходит 25 .
Покажем, что $n$ может равняться 25. Если в первой куче лежало 25 гирек массой 1 г, 2 г, ..., 25 г и к ним добавили гирьку массой 39 г, то средняя масса была равна 13 г, а стала равна 14 г. Таким образом, наибольшее число гирек в первой куче равно 25.

**Ответ:**

а) нет; б) нет; в) 25

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена